
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B

Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti

Nome Cognome Matricola

Esercizio 1 [C++] (15pt). Definire una classe template `Set<T>` che realizza il tipo di dato astratto insieme di elementi di tipo `T`. La classe deve definire:

- ▶ un costruttore senza argomenti che crea un insieme vuoto
- ▶ un metodo `void add(T value)` che aggiunge un elemento all'insieme. Se l'elemento è già presente, il metodo deve lanciare un'eccezione
- ▶ un metodo `int size() const` che ritorna la cardinalità dell'insieme
- ▶ un metodo `bool contains(const T& value) const` che ritorna `true` se l'elemento è presente nell'insieme su cui è invocato il metodo, `false` altrimenti.
- ▶ un metodo `Set<T> intersect(const Set<T>& other) const` che ritorna un nuovo insieme che rappresenta l'intersezione dell'insieme su cui è invocato il metodo con un altro insieme `other`.

Si sovraccarichi l'operatore `<<` in modo tale che stampi gli elementi dell'insieme su uno stream di output `fout` nel formato $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Non è consentito utilizzare classi della STL. Se necessario, ridefinire gli opportuni metodi, costruttori e/o operatori. Specificare opportunamente eventuali metodi e parametri costanti. Massimizzare incapsulamento e information hiding.

Esercizio 2 [Java] (15pt). Nel contesto di un sistema per la gestione dei dazi commerciali tra nazioni, si implementino le seguenti classi.

- ▶ Si implementi una classe `Dazio` con i seguenti attributi:
 - `String nationName`, che rappresenta il nome della nazione a cui si applica il dazio (immutabile)
 - `double rate`, che rappresenta la percentuale del dazio (es. $0.25 = 25\%$)

La classe deve prevedere:

- un costruttore per inizializzare entrambi gli attributi
 - un metodo getter per entrambi gli attributi
 - un metodo setter per il valore del dazio (il nome della nazione non può essere modificato)
- ▶ Si implementi una classe `Confine` che rappresenta il confine di una nazione e contiene:

- `String nationName`, il nome della nazione di cui rappresenta il confine
 - un insieme di dazi applicati alle nazioni confinanti

La classe deve prevedere:

- un costruttore che inizializza il nome della nazione e l'insieme di dazi (inizialmente vuoto)
 - un metodo `void addDazio` che aggiunge un dazio
 - un metodo `double getDazio(String nationName)` che, data una nazione, ritorna il valore del dazio applicato (ritorna 0 se il dazio per quella nazione non è presente)
 - un metodo `void updateDazio(String nationName, double newRate)` che aggiorna il valore del dazio relativo a una data nazione, se presente
 - sovrascrivere il metodo `equals`. Due confini sono uguali se hanno lo stesso nome e gli stessi dazi
- ▶ Si implementi infine una classe `Commercio` che rappresenta un sistema commerciale con:
 - un insieme di confini, immutabile dopo l'inizializzazione

La classe deve prevedere:

- un costruttore che inizializza l'insieme di confini
- un metodo `double importazione(String exporter, String importer, double amount)` che, dati una nazione esportatrice, una nazione importatrice e un ammontare, ritorna l'ammontare aumentato in base al dazio applicato al confine dell'importatore rispetto all'esportatore. Ad esempio, se l'importazione è dalla nazione A alla nazione B di valore 100 e il confine di B applica un dazio di 0.25 per i beni da A, il metodo deve restituire 125.
- un metodo `double saldoTotale(String nation1, String nation2, List<Double> values)` che, dati due nomi di nazioni e una lista di valori commerciali, calcola il saldo totale delle transazioni secondo la logica seguente:
 - * ogni valore positivo rappresenta beni esportati dalla seconda nazione verso la prima
 - * ogni valore negativo rappresenta beni esportati dalla prima nazione verso la secondaIl saldo totale deve tenere conto dei dazi applicati da entrambe le nazioni. Ad esempio, con nazioni A e B, valori {10, -15} e dazi 0.25 applicati in entrambi i sensi, il metodo deve tornare -6.25.
- (+2pt) La classe `Confine` deve essere iterabile (deve implementare l'interfaccia `Iterable<Dazio>`) in modo da poter iterare sui dazi del confine

N.B. Massimizzare incapsulamento e information hiding. Non è richiesta l'implementazione del metodo `hashCode` per le classi richieste. Per ciascuna classe, è possibile supporre di avere a disposizione un'implementazione del metodo `hashCode` coerente col metodo `equals` che implementerete.